

CORRECCION EXAMEN DE SOFTWARE

1. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

Respuesta: La respuesta es **A) El número es: 105**. Primero, cuando se junta el texto con el número 10, se convierte todo en una cadena. luego, aunque el siguiente valor también es un número, ya está pegado a una cadena, entonces el programa lo trata como texto también. Por eso no suma los números, sino que los pone seguidos, y queda así: "El número es: 105"

2. “El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?”

Respuesta: La respuesta es **A) Mi medio hermano**. Si el papá de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero sí es hijo de mi papá, entonces es alguien que también es hijo de mi papá ósea sería mi hermano o medio hermano. Pero como el texto dice que no es mi hermano, se entiende que no compartimos la misma mamá, solo el mismo papá. Entonces sería mi medio hermano.

3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;  
  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

Respuesta: La respuesta es **A) Error de compilación porque hay errores en el código**. El error está en la línea `String dato = miPrograma;` porque `miPrograma` no está entre comillas ni se ha creado como una variable antes. Porque si quiero guardar un texto, tiene que ir entre comillas dobles, como `"miPrograma"`.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Respuesta: La respuesta es **B) Operaciones Matemáticas**. Con los números binarios se pueden hacer las mismas operaciones que con los números decimales, como sumar, restar, multiplicar y dividir, solo que en vez de usar base 10 se usa base 2. Por eso, todo lo que se hace con binarios son operaciones matemáticas.

5. Observa la secuencia de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Respuesta: La respuesta es la **D) 1100**. La secuencia muestra los números naturales pero escritos en binario, empezando desde el 1. Entonces, si queremos saber qué número va en la posición 12 solo tenemos que convertir el número 12 a binario. Cuando hago eso, me da 1100, así que ese es el número que va en la posición 12.

1 → 1	5 → 101	9 → 1001
2 → 10	6 → 110	10 → 1010
3 → 11	7 → 111	11 → 1011
4 → 100	8 → 1000	12 → 1100

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Respuesta: La respuesta es la **D) 73**. Al pasar los bits del número binario el resultado será 73, para sacar este resultado solo hacemos la tabla y al ver donde van los 1 solo se cambian por los números y donde van los 0 se deja así.

$$1 \times 2^0 = 1 - 0 \times 2^1 = 0 - 0 \times 2^2 = 0 - 1 \times 2^3 = 8 - 0 \times 2^4 = 0 - 0 \times 2^5 = 0 - 1 \times 2^6 = 64$$

$$64 + 8 + 1 = 73$$

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$* (A \wedge B) \vee C \cong A \vee (B \wedge C)$$

Respuesta: La respuesta es la **A) Verdadero**. Estos porque se puede ver en la tabla que $(A \wedge B) \vee C$ y $A \vee (B \wedge C)$ tienen el mismo resultado en todas las combinaciones de valores para A, B y C por eso es verdadero

A	B	C	$(A \wedge B) \vee C$	$B \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Respuesta: La respuesta es la **D) Ninguno**. La pregunta es una trampa, porque los gallos no ponen huevos, solo las gallinas. Entonces no importa si está en la frontera o en qué lado cae el huevo porque ese huevo no puede existir. Por eso, no le pertenece a ninguno.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Respuesta: La respuesta es la **A) Verdadero**. Como vemos en la tabla $A \wedge (B \vee C)$ y $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ son iguales si las comparamos entonces es verdadero que son iguales.

A	B	C	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Respuesta: La respuesta es la **D) No se entierran**. La pregunta es un acertijo si el avión se estrella y hay sobrevivientes, no tiene sentido preguntar dónde se entierran porque están vivos. Por eso la respuesta lógica es que no se entierran.

11. Como es una variable declarada de forma general

Respuesta: La respuesta es la **A) (tipo de dato) (name);** La opción (tipo de dato) (nombre); es la más básica y general porque solo se usa para crear la variable, sin darle ningún valor todavía y va a guardar este tipo de dato hasta darle una variable. Por eso es la forma más común de empezar una variable.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Respuesta: La respuesta es la **A) Se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas**. Que Java sea secuencial significa que el programa ejecuta las instrucciones una tras otra, siguiendo el orden en que fueron escritas, desde la primera línea hasta la última aunque hay algunas excepciones como cuando usamos if, while o for.

13. Como es una variable asignada de forma general

Respuesta: La respuesta es la **F) (tipo de dato) (name)=(valor)**; La forma de asignar una variable es usando esta estructura (tipo de dato) (nombre) = (valor); esto no solo declara la variable, sino que también le da un valor desde el inicio por eso es la mas simple

14. Como se realiza la declaracion de variables de texto

Respuesta: La respuesta es la **A) String (name)**; La forma de declarar una variable de texto en Java es así: String nombre; la palabra String sirve para decir que va a guardar texto, y luego se pone el nombre que se quiere dar a la variable.

15. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar

Respuesta: La respuesta es la **D) Char**. El tipo de dato que se usa para guardar un solo carácter en Java es char, puede ser una letra como 'A' o un símbolo como '+', pero solo uno a la vez

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Respuesta: La respuesta es la **D) Float**. El tipo float también sirve para guardar números decimales, pero tiene menos precisión que double porque usa menos bits (32 en vez de 64), lo que lo hace más liviano, pero menos exacto para valores muy grandes o con muchos decimales.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y * mejorar el sistema después de su entrega?

Respuesta: La respuesta es la **B) Mantenimiento**. La fase de mantenimiento es cuando se corrigen errores que no se vieron antes y se hacen mejoras después de que el sistema ya fue entregado. Es una parte importante del proceso porque siempre pueden aparecer fallos o cosas por mejorar en los softwares.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5; double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Respuesta: La respuesta es la **A). El código no compila porque no se puede asignar un double a un long**. No se puede poner un número decimal (tipo double) en una variable que es de tipo long, porque long solo guarda números enteros. Si necesito datos que puedan contener decimales, se pueden usar otros tipos como float o double, o convertirlo manualmente.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Respuesta: La respuesta es **D) 12**. La respuesta es todos, porque cada uno de los 12 meses del año tiene mínimo 28 días. Aunque algunos tienen 30 o 31 días, todos pasan por el día 28, así que no hay ningún mes que no cumpla con la condición de tener mínimo 28 días

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5"; String b = "10.5";  
  
String resultado = "10.5";  
  
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Resultado: La respuesta es la **D) El código mostrara la letra b**. El texto entre comillas "b" imprimió ya que esta entre comillas entonces se toma como una línea de texto. Así que lo que va a mostrar en pantalla es la letra b y no el valor de la variable b.

21. $\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$

Resultado: La respuesta es **B) V V V F V V V V F F F F F F F F**. El resultado que dio en la tabla corresponde con las respuestas B ya que al compararlas son iguales

P	R	S	Q	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg R \vee \neg S \vee Q$	$\neg P \vee (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$
V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	V	F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Respuesta: La respuesta es la **A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso**

En un juicio, la persona acusada tiene como primeras opciones básicas aceptar la acusación (decir que es verdad) o rechazarla (decir que es falso). Estas son las respuestas inmediatas que determinan un árbol de decisiones.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola"; String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Respuesta: La respuesta es la **C) HolaMundo**. En el código se juntan las variables a y b que tienen los textos "Hola" y "Mundo", cuando se usa el signo + con cadenas, lo que hace es pegar los textos, así que el resultado que sale en la consola es HolaMundo.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y); boolean b = (x + y == 15);
```

Respuesta: La respuesta es la **B) a = false, b = true**. La variable a evalúa si $x > y$, es decir, $5 > 10$, lo cual es falso. La variable b evalúa si $x + y == 15$, es decir, $5 + 10 == 15$, lo cual es verdadero. Por eso, $a = \text{false}$ y $b = \text{true}$.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de * dato que tiene mayor tamaño:

Respuesta: La respuesta es la **D) Long**. De los tipos de datos enteros (byte,int, long), el que más espacio puede guardar es el long,.se usa cuando los números son muy grandes y no caben en un int, por eso es el de mayor tamaño entre los enteros en Java.

